

Questions spécialité (TL)(2)

1) **Le facteur de Von Willebrand**

- a- Est produit par les cellules endothéliales
- b- Est produit par le foie
- c- Intervient dans l'adhésion plaquettaire
- d- Intervient dans l'agrégation plaquettaire
- e- Intervient dans la fibrinolyse

Réponse : a-c

2) **les organes hématopoïétiques sont :**

- A- Le foie
- B- La moelle épinière
- C- La rate
- D- La moelle osseuse
- E- Le rein

Réponse : C-D

3) **Staphylocoque aureus est :**

- a-coagulase + catalase -
- b-coagulase+ catalase +
- c-coagulase-catalase-

Réponse : b

4) **Les paramètres qui augmentent en cas d'hémolyse :**

- a- K^+
- b- fer sérique
- c- bilirubine conjuguée
- d- bilirubine non conjuguée
- e- bilirubine total

Réponse : a-d-e

5) **Dans une méningite bactérienne, l'étude de la cytologie du LCR retrouve une prédominance de :**

- a- PNN
- b- Lymphocytes
- c- GR
- d- Polynucléaires éosinophiles

Réponse : a

6) **Le KOH utilisé pour l'éclaircissement en mycologie est à :**

- a-10%
- b-40%
- c-60%
- d-diffère selon le prélèvement

Réponse : a

7) **hémostase primaire est explorée par :**

- a- Le temps de Quick

- b- Le temps de saignement
- c- La numération des plaquettes
- d- Le temps de coagulation
- e- L'étude de l'agrégation plaquettaire

Réponse : b-c-e

8) Le genre salmonelle est :

- a- H₂S positif
- b- lactose négatif
- c- urée négatif
- d- oxydase positif

Réponse : b-c

9) pour interpréter un ECBU quels sont les seuils pathologiques de la bactériurie et de la leucocyturie :

Réponse :

- bactériurie : $\geq 10^5$
- leucocyturie : $\geq 10^4$

10) Un allongement isolé du TCA peut être dû à :

- a) un déficit en F VIII.
- b) un déficit en FV.
- c) un déficit en FXI.
- d) un déficit en fibrinogène.

Réponse : a-c

11) Laquelle (lesquelles) de ces affirmations est (sont) juste(s) ? Haemophilus influenzae...

- a) est responsable de méningite chez l'enfant
- b) est une bactérie non capsulée
- c) est un coccobacille Gram négatif
- d) est une bactérie exigeante
- e) n'est pas une bactérie commensale de l'homme

Réponse : a-b-c-d

12) Parmi les propositions suivantes concernant la maladie de Willebrand, une seule est fausse, laquelle ?

- a) Elle touche uniquement les sujets de sexe masculin
- b) C'est une des plus fréquentes anomalies constitutionnelles de l'hémostase
- c) L'allongement du temps de saignement reste un critère diagnostique important
- d) Elle est liée à une anomalie qualitative ou quantitative du facteur Willebrand
- e) La symptomatologie hémorragique reflète principalement l'anomalie de l'hémostase primaire

Réponse : a

14) La protéine C :

- a- Est produite par les cellules endothéliales
- b- Est vitamine K dépendante
- c- Inhibe la prothrombine
- d- Inhibe le facteur V
- e- Inhibe le facteur VIII

Réponse : b-d-e

15) la méningite tuberculeuse est caractérisée par un LCR :

- a- très trouble
- b- très limpide
- c- clair
- d- trouble
- e- louche

Réponse : c

16) Parmi ces espèces. L'une ne possède pas de paroi :

- a. Mycoplasmes
- b. Treponema
- c. Chlamydia
- d. salmonella

Réponse : a

17) l'examen Cytobactériologique des urines (ECBU) doit être réalisé :

- a. avant la toilette des organes génitaux externes
- b. après la toilette des organes génitaux externes
- c. en recueillant les urines du premier jet
- d. en recueillant les urines du milieu du jet
- e. après avoir éliminé le premier jet contaminant

Réponse : b-d-e

18) La transmission de l'hépatite A se fait :

- a. Par voie sexuelle
- b. Par voie parentérale
- c. Par voie materno-fœtale
- d. Par voie oro-fécale

Réponse : d

19) Les anticorps anti-D sont :

- a-Naturels
- b-acquis
- c-traversent la barrière placentaire
- d-tjrs présent chez les sujets Rhésus +
- e-tjrs présent chez les sujets Rhésus –

Réponse : b-c

20) Une polynucléose neutrophile est définie par des polynucléaire sanguins supérieurs à :

- a) 7500/mm³ ;
- b) 70 % ;
- c) 4500/mm³ ;
- d) 1500/mm³.

Réponse : a-b

21) Quelle est l'interprétation correcte de la NFS suivante réalisée chez un adulte ? GB : 5450/mm³ ; PN 3600/mm³ ; PE 50/mm³ ; lym 1600/mm³ ; monocyte 150/mm³.

- a) hyperéosinophilie,
- b) neutropénie,
- c) Hyperleucocytose,
- d) NFS normale.

Réponse : d

22) Une heperlymphocytose chez l'adulte est définie par des lymphocytes sanguine supérieurs à :

- a) 50 %;
- b) 70 % ;
- c) 4500/mm³ ;
- d) 7500/mm³.

Réponse : a-c

23) Une neutropénie est définie par polynucléaire inférieurs à :

- a) 1500/mm³ ;
- b) 500/mm³ ;
- c) 2500/mm³ ;
- d) 50 %.

Réponse : a

24) Les protéines de la coagulation suivantes sont vitamine K dépendantes :

- a) Facteur IX ;
- b) Facteur XI ;
- c) Facteur V ;
- d) Fibrinogène.

Réponse : a

25) Entamoeba histolytica :

- a) Les trophozoites sont mobiles grâce aux flagelles.
- b) Les trophozoite ont une taille de 2 à 4 um.
- c) Les kystes sont sphériques, de 10 à 15 um de diamètre et entourés d'une épaisse coque.
- d) Les kystes représentent la forme de dissémination de parasite.

Réponse : c-d

26) Giardia lamblia :

- a) Les trophozoites possèdent 8 noyaux morphologiquement identiques.
- b) Les trophozoites sont mobiles en émettant des pseudopodes.
- c) Le diagnostic consiste surtout à rechercher les trophozoites, la forme kystique est rarement rencontrée dans les selles à l'examen microscopique.
- d) La recherche du parasite peut être pratiquée sur le liquide duodéal.

Réponse : d

27) l'examen extemporané :

- a. Intervient au cours d'intervention chirurgicale.
- b. Est pratiqué dans le but de préciser les indications opératoires.
- c. Peut porter sur n'importe quel tissu.
- d. Utilise des coupes en paraffine.

Réponse : a-b

28) **Trichomonas vaginalis :**

- a) Est rencontré uniquement chez les femmes.
- b) Se présente sous 2 formes : végétative et kystique.
- c) Est un protozoaire flagellé mobile.
- d) Est responsable d'une infection sexuellement transmissible.

Réponse : c-d

29) **oxyurose :**

- a) Est une parasitose intestinale causée par un ver rond cosmopolite : Enterobius vermicularis.
- b) Le diagnostic consiste en la recherche des œufs caractéristiques pondus sur la marge anale par le scotch test.
- c) Le diagnostic consiste en la recherche des œufs caractéristiques dans les urines matinales.
- d) La présence dans les selles de petits vers blancs et mobile permet de poser le diagnostic par observation des femelles adultes.

Réponse : a-b-d

30) **ascaridiose :**

- a) L'œuf éliminé dans les selles a une forme ovale caractéristique –en citron- à double coque épaisse et interrompue à chaque pôle par un bouchon muqueux.
- b) La contamination peut se traduire par une hyperéosinophilie.
- c) Le diagnostic est essentiellement sérologique.
- d) Le diagnostic consiste en la recherche des œufs caractéristiques pondus au niveau de la marge anale.

Réponse : b-d

31) **l'hydatidose :**

- a. Est due à un parasite echinococcus granulosus strictement spécifique de l'homme.
- b. Le parasite se présente chez l'homme à l'état adulte.
- c. Le kyste est rempli d'un liquide hydatique contenant de nombreuses larves, appelées scolex.
- d. Le diagnostic consiste à rechercher des larves dans les selles.

Réponse : c

32) **l'examen parasitologique des selles :**

- a. Les trophozoites d'entamoebahistolityca sont particulièrement recherchés dans les selles de consistance solide.
- b. Le délai d'acheminement de prélèvement des selles est de 8h.
- c. L'examen parasitologique microscopique standard des selles est toujours suffisant.
- d. En cas d'absence des parasites, l'examen parasitologique des selles nécessite une technique de concentration.

Réponse : d

33) **ANALYSES ENZYMATIQUES.**

- a. LE KATAL correspond à la quantité d'enzyme qui catalyse la transformation d'une mole de substrat par seconde.
- b. L'unité internationale correspond à la quantité d'enzyme qui catalyse la transformation d'une micromole de substrat par minute.
- c. La constante de Michaelis (KM) est directement proportionnelle à l'affinité de l'enzyme vis-à-vis du substrat.
- d. Le pH du milieu influence l'état ionique de la structure enzymatique.

Réponse : a-b-c-d

34) Les dermatophytes :

- a. Ce sont des champignons levuformes.
- b. Ce sont de champignons qui attaquent avec prédilection la kératine.
- c. Ils sont sensibles à l'action fongistatique de la griséofulvine.
- d. En cas des epidermophyties, en général il faut prélever à la périphérie des lésions où le champignon est très actif.

Réponse : b-c-d

35) L'électrophorèse :

- a. Est une technique très utilisée pour l'analyse des molécules non chargées.
- b. Est une technique de séparation qui exploite les critères de solubilité moléculaire.
- c. Le gel d'acétate de cellulose est connu par sa très haute résolution.
- d. Le gel polyacrylamide permet la séparation des molécules en fonction de leur taille.

Réponse : d

36) Parmi les techniques suivantes, quelle(s) es (sont) celle(s) qui mesure(nt) une émission de la lumière par les molécules ou les atomes ?

- a. Colorimétrie.
- b. Photométrie en flamme.
- c. Spectrométrie UV/visible.
- d. Spectrofluorimétrie.

Réponse : b-d

37) parmi les paramètres plasmatique suivants indiquer celui (ceux) qui est (sont) influencé(s) par l'hémolyse.

- a. Sodium.
- b. Potassium.
- c. Créatinine (jaffé).
- d. LDH.

Réponse : b

38) Parmi les propriétés qui différencient une bactérie d'un virus :

- a. Les virus sont des procaryotes et les bactéries sont des eucaryotes.
- b. La bactérie possède les 2 types d'acide nucléique (ADN et ARN) alors que le virus ne possède qu'un seul type (ADN ou ARN).
- c. Les virus sont résistants aux antibiotiques.
- d. Les virus ne peuvent se répliquer qu'à l'intérieur d'une cellule vivante.

Réponse : b-c-d

39) En attendant de le faire parvenir au laboratoire lequel de ces prélèvement garderiez-vous à l'étuve à 37°C.

- a. Prélèvement d'urine.
- b. Prélèvement de selles.
- c. Hémoculture.
- d. Pus d'abcès fistulisé.

Réponse : c(sihémoculture manuelle ?!!!!)

40) L'examen cyto bactériologique du LCR d'un enfant montre une cytologie faite de 1000 élément/mm³ avec des polynucléaires altérés et la présence d'un diplocoque à gram positif en flamme de bougie .la bactérie en cause est.

- a. Streptococcus pneumoniae.
- b. Staphylococcus aureus.
- c. Haemophilus influenzae.
- d. Neisseria meningitidis.

Réponse : a

41) Le(s) caractère(s) qui ne permet (tent) pas de définir mycobacterium tuberculosis est :

- a. Aérobiose strict.
- b. Croissance rapide.
- c. Croissance sur milieu spécifique.
- d. Mise en évidence par coloration de Gram.

Réponse : b-d

42) Staphylococcus aureus :

- a. Elabore un pigment doré.
- b. Tolère de fortes concentrations de NaCl.
- c. Secrète de nombreuses toxines.
- d. Produit une coagulase.

Réponse : a-b-c-d

43) le virus de l'hépatite C est :

- a. Transmis par voie essentiellement oral.
- b. Responsable d'infections fréquentes chez les hémodialysés.
- c. Prévenu par la vaccination.
- d. Son réservoir est exclusivement humain.

Réponse : b-d

44) le virus de l'immunodéficience humaine :

- a. C'est un virus à ADN.
- b. Le diagnostic virologique chez l'adulte repose essentiellement sur la mise en évidence des anticorps circulants.
- c. Le diagnostic direct est principalement utilisé pour faire le diagnostic de l'infection chez le nouveau-né de mère séropositive.
- d. Le suivi virologique des patients infectés est réalisé pour la quantification de génome viral plasmatique.

Réponse : b-c-d

45) fréquemment on recherche dans un prélèvement de selles les virus suivants :

- a. Les adénovirus.
- b. Les rotavirus.
- c. Les calcivirus.
- d. Les virus influenzae.

Réponse : a (chez enfants)-b

46) Pour obtenir l'examen extemporané d'un prélèvement opératoire ce dernier doit parvenir au laboratoire :

- a. Dans l'alcool acétique.
- b. Dans le formol.
- c. Dans du liquide Bouin.
- d. Frais ; sans fixation.

Réponse : d

47) **La chromatographie en phase liquide (HPLC) :**

- a. Est une méthode d'analyse qualitative et quantitative.
- b. Peut-être couplée à la spectrométrie.
- c. Le détecteur peut un fluormètre.
- d. Peut utiliser une colonne échangeuse d'ions.

Réponse :

48) **Parmi les propositions suivantes concernant l'oxyurose lesquelles sont vraies :**

- a- elle est due à un ver hématophage
- b- son cycle biologique comporte une phase tissulaire
- c- la contamination est transcutanée
- d- la contamination peut avoir lieu par inhalation d'œufs

Réponse : d

AVIS AU TL Questions en bacteriologie: 1)Qu'est ce qu'un antibiotique ? 2)citer les criteres d'1 antibiotique ideal? 3)Quel est l'interet d'1 antibiogramme ? 4)quelles sont les mecanismes de resistences des antibiogrammes ?? 5)la redistance aux antibiotiques caracterise l'ensemble des especes d'un genre donnee . a)vrai b)faux 6)citer les mecanismes de resistance par lesquelles les bacteries reagissent vis à vis d'un antibiotiques ?? 7)Quelle es la difference entre la CMB et la CMI ?? #Bon courage

Solutions:

1)Antibiogramme: etude de,la sensibilité des bacteries vis à vis des antibiotiques .

2)un antibiotique ideal:

longue durée de demi-vie

bonne diffusion. ds l'organisme

pas d'effets sur l'hôte et la flore normale de l'organisme

agit sur la bacterie cible

3)l'interet d'un antibiogramme: determination des. antibiotiques auquel une bacterie est sensible ou résistante

4)mecanisme par lequel reagit un Antibiotique:

inhibition de la synthese de,la peptidoglycane, de l'ADN, ou de,la synthese proteique et inhibition de l'action de,l'ARN messager

5).faux

6)mecanismes de la resistance vis à vis d'un antibiotique:

synthese des enzymes dirigées contre l'antibiotique

defaut de penetration de l'antibiotique ds la bacterie

exclusion de l'antibiotique par un mecanisme d'efflux

modification de,la cible

7)la CMB: la concentration la plus petite de l'antibiotique ne laissant survivre que 1/10000 germes en 24heures

la CMI: la plus,petite concentration permettant d'inhiber la multiplication bacterienne

<http://quizz.e-qcm.net/quizz/2136844706.html#quizz>

Concours de recrutement des techniciens de laboratoire

Q1. quelle est l'interprétation correcte de la NFS suivante réalisée chez un adulte ?GB :5450/mm³ ; PN 3600/mm³ ; PE 50/mm³ ;lym 1600/mm³ ; monocyte 150/mm³.

- a) hyperéosinophilie,
- b) neutropénie,
- c) Hyperleucocytose,
- d) NFS normale.

Q2. quelle est l'interprétation correcte de la NFS suivante réalisée chez un adulte ?GB :5450/mm³ ; PN 3600/mm³ ; PE 50/mm³ ;lym 1600/mm³ ; monocyte 150/mm³.

- e) Hyperleucocytose,
- f) Polynucléose neutrophile,
- g) hyperéosinophilie,
- h) Hyperlymphocytose,

Q3-une polynucléose neutrophile est définie par des polynucléaire sanguins supérieurs à :

- i) 7500/mm³ ;
- j) 70 % ;
- k) 4500/mm³ ;
- l) 1500/mm³.

Q4- Il est habituel d'observer une myélémie au cours de:

- m) A-La réparation d'une leucopénie après chimiothérapie.
- n) Une septicémie.
- o) La leucémie lymphoïde chronique (LLC) au diagnostic.
- p) D'une anémie par carence martiale au diagnostic.

Q5-Une heperlymphocytose chez l'adulte est définie par des lymphocytes sanguine supérieurs à :

- q) 50 %;
- r) 70 % ;
- s) 4500/mm³ ;
- t) 7500/mm³.

Q6-Une neutropénie est définie par polynucléaire inférieurs à :

- u) 1500/mm³ ;
- v) 500/mm³ ;
- w) 2500/mm³ ;
- x) 50 %.

Q7-Les protéines de la coagulation suivantes sont vitamine K dépendantes :

- y) Facteur IX ;
- z) Facteur XI ;
- aa) Facteur V ;
- bb) Fibrinogène.

Q8-Un allongement isolé du TCA peut être dû à :

- cc) un déficit en F VIII.
- dd) un déficit en FV.
- ee) un déficit en FXI.
- ff) un déficit en fibrinogène.

Q9-Entamoeba histolytica :

- gg) A- Les trophozoites sont mobiles grâce aux flagelles.
- hh) B- Les trophozoites ont une taille de 2 à 4 µm.
- ii) C- Les kystes sont sphériques, de 10 à 15 µm de diamètre et entourés d'une épaisse coque.
- jj) D- Les kystes représentent la forme de dissémination de parasite.

Q10-Giardia lamblia :

- kk) Les trophozoites possèdent 8 noyaux morphologiquement identiques.
- ll) Les trophozoites sont mobiles en émettant des pseudopodes.
- mm) Le diagnostic consiste surtout à rechercher les trophozoites, la forme kystique est rarement rencontrée dans les selles à l'examen microscopique.
- nn) La recherche du parasite peut être pratiquée sur le liquide duodénal.

Q11-Trichomonas vaginalis :

- oo) est rencontré uniquement chez les femmes.
- pp) Se présente sous 2 formes : végétative et kystique.
- qq) Est un protozoaire flagellé mobile.
- rr) Est responsable d'une infection sexuellement transmissible.

Q-12 oxyurose :

- ss) Est une parasitose intestinale causée par un ver rond cosmopolite : enterobius vermicularis.
- tt) Le diagnostic consiste en la recherche des œufs caractéristiques pondus sur la marge anale par le scotch test.
- uu) Le diagnostic consiste en la recherche des œufs caractéristiques dans les urines matinales.
- vv) La présence dans les selles de petits vers blancs et mobiles permet de poser le diagnostic par observation des femelles adultes.

Q13-ascariidose :

- ww) L'œuf éliminé dans les selles a une forme ovale caractéristique –en citron- à double coque épaisse et interrompue à chaque pôle par un bouchon muqueux.
- xx) La contamination peut se traduire par une hyperéosinophilie.
- yy) Le diagnostic est essentiellement sérologique.
- zz) Le diagnostic consiste en la recherche des œufs caractéristiques pondus au niveau de la marge anale.

Q14-l'hydatidose :

- aaa) Est due à un parasite echinococcus granulosus strictement spécifique de l'homme.
- bbb) Le parasite se présente chez l'homme à l'état adulte.

- ccc) Le kyste est rempli d'un liquide hydatique contenant de nombreuses larves, appelées scolex.
- ddd) Le diagnostic consiste à rechercher des larves dans les selles.

Q15-les candidoses :

- eee) Sont des mycoses provoquées par des champignons filamenteux.
- fff) Chez l'homme elles ont un développement toujours localisé.
- ggg) La multiplication du genre candida se fait par bourgeonnement.
- hhh) Candida albicans est résistant à l'Actidione.

Q16-l'examen parasitologique des selles :

- iii) Les trophozoites d'entamoeba histolytica sont particulièrement recherchés dans les selles de consistance solide.
- jjj) Le délai d'acheminement de prélèvement des selles est de 8h.
- kkk) L'examen parasitologique microscopique standard des selles est toujours suffisant.
- lll) En cas d'absence des parasites, l'examen parasitologique des selles nécessite une technique de concentration.

Q17- LES dermatophytes :

- mmm) Ce sont des champignons levuformes.
- nnn) Ce sont des champignons qui attaquent avec prédilection la kératine.
- ooo) Ils sont sensibles à l'action fongistatique de la griséofulvine.
- ppp) En cas des épidermophyties, en général il faut prélever à la périphérie des lésions où le champignon est très actif.

Q18-ANALYSES ENZYMATIQUES.

- qqq) LE KATAL CORRESPOND à la quantité d'enzyme qui catalyse la transformation d'une mole de substrat par seconde.
- rrr) L'unité internationale correspond à la quantité d'enzyme qui catalyse la transformation d'une micromole de substrat par minute.
- sss) La constante de Michaelis (KM) est directement proportionnelle à l'affinité de l'enzyme vis-à-vis du substrat.
- ttt) Le pH du milieu influence l'état ionique de la structure enzymatique.

Q19-L'électrophorèse :

- uuu) Est une technique très utilisée pour l'analyse des molécules non chargées.
- vvv) Est une technique de séparation qui exploite les critères de solubilité moléculaire.
- www) Le gel d'acétate de cellulose est connu par sa très haute résolution.
- xxx) Le gel polyacrylamide permet la séparation des molécules en fonction de leur taille.

Q20-Parmi les techniques suivantes, quelle(s) es (sont) celle(s) qui mesure(nt) une émission de la lumière par les molécules ou les atomes ?

- yyy) Colorimétrie.
- zzz) Photométrie en flamme.
- aaaa) Spectrométrie UV/visible.
- bbbb) Spectrofluorimétrie.

Q21-La chromatographie en phase liquide (HPLC) :

- cccc) Est une méthode d'analyse qualitative et quantitative.

- dddd) Peut être couplée à la spectrométrie.
- eeee) Le détecteur peut un fluormètre.
- ffff) Peut utiliser une colonne échangeuse d'ions.

Q22-parmi les paramètres plasmatique suivants indiquer celui (ceux) qui est (sont) influencé(s) par l'hémolyse.

- gggg) Sodium.
- hhhh) Potassium.
- iiii) Créatinine (jaffé).
- jjjj) LDH.

Q23-Parmi les propriétés qui différencient une bactérie d'un virus :

- kkkk) Les virus sont des procaryotes et les bactéries sont des eucaryotes.
- llll) La bactérie possède les 2 types d'acide nucléique (ADN et ARN) alors que le virus ne possède qu'un seul type (ADN ou ARN).
- mmmm) Les virus sont résistants aux antibiotiques.
- nnnn) Les virus ne peuvent se répliquer qu'à l'intérieur d'une cellule vivante.

Q24-En attendant de le faire parvenir au laboratoire lequel de ces prélèvements garderiez-vous à l'étuve à 37°C.

- oooo) Prélèvement d'urine.
- pppp) Prélèvement de selles.
- qqqq) Hémoculture.
- rrrr) Pus d'abcès fistulisé.

Q25-La concentration minimale CMI d'un antibiotique vis -à-vis d'une bactérienne :

- ssss) La plus faible concentration d'antibiotique laissant subsister moins de 0.01% d'une population bactérienne initiale.
- tttt) La plus faible concentration d'antibiotique inhibant la croissance bactérienne visible.
- uuuu) Le diamètre de la zone d'inhibition autour d'un disque imprégné d'antibiotique.
- vvvv) La dose journalière à prescrire pour atteindre le seuil thérapeutique.

Q26-L'examen cytotabactériologique du LCR d'un enfant montre une cytologie faite de 1000 élément/mm³ avec des polynucléaires altérés et la présence d'un diplocoque à gram positif en flamme de bougie. La bactérie en cause est.

- wwwww) Streptococcus pneumoniae.
- xxxx) Staphylococcus aureus.
- yyyy) Hemophilus influenzae.
- zzzz) Neisseria meningitidis.

Q27-Le(s) caractère(s) qui ne permet (tent) pas de définir Mycobacterium tuberculosis est :

- aaaaa) Aérobie strict.
- bbbbb) Croissance rapide.
- ccccc) Croissance sur milieu spécifique.
- ddddd) Mise en évidence par coloration de Gram.

Q28- Staphylococcus aureus :

- eeee) Elabore un pigment doré.
- ffff) Tolère de fortes concentrations de NaCl.
- ggggg) Secrète de nombreuses toxines.
- hhhhh) Produit une coagulase.

Q29-le virus de l'hépatite C est :

- iiii) Transmis par voie essentiellement oral.
- jjjj) Responsable d'infections fréquentes chez les hémodialysés.
- kkkk) Prévenu par la vaccination.
- llll) Son réservoir est exclusivement humain.

Q30-le virus de l'immunodéficience humaine :

- mmmm) C'est un virus à ADN.
- nnnn) Le diagnostic virologique chez l'adulte repose essentiellement sur la mise en évidence des anticorps circulants.
- oooo) Le diagnostic direct est principalement utilisé pour faire le diagnostic de l'infection chez le nouveau-né de mère séropositive.
- pppp) Le suivi virologique des patients infectés est réalisé pour la quantification de génome viral plasmatique.

Q31-fréquemment on recherche dans un prélèvement de selles les virus suivants :

- qqqq) Les adénovirus.
- rrrr) Les rotavirus.
- ssss) Les calcivirus.
- tttt) Les virus influenzae.

Q32-Pour obtenir l'examen extemporané d'un prélèvement opératoire ce dernier doit parvenir au laboratoire :

- uuuu) Dans l'alcool acétique.
- vvvv) Dans la formol.
- www) Dans du liquide Bouin.
- xxxx) Frais ; sans fixation.

Q33-l'examen extemporané :

- yyyy) Intervient au cours d'intervention chirurgicale.
- zzzz) Est pratiqué dans le but de préciser les indications opératoires.
- aaaaa) Peut porter sur n'importe quel tissu.
- bbbbb) Utilise des coupes en paraffine.

Q34-Les objectifs d'un plan de soins sont :

- ccccc) Diagnostiquer le problème.
- dddd) Identifier les besoins.
- eeee) Planifier les soins.
- ffff) Evaluer l'activité infirmière.

Q35-les services déconcentré de ministère de la sante sont représentés par :

- ggggg) Les directions régionales de sante.
- hhhhh) Les directions centrales.
- iiii) Les CHU.
- jjjjj) Les délégations provinciales de sante.

Q36-Le réseau de soins de sante de base :

kkkkkk) Center de sante communal.
llllll) Center de sante urbain.
mmmmmm) Hôpital local.
nnnnnn) Dispensaire rural.

Q37-un hôpital régie en mode d'établissement public autonome est un hôpital.

oooooo) Qui a une autonomie administrative et n'a pas d'autonomie financière.
pppppp) Qui a une autonomie financière et n'a pas d'autonomie administrative.
qqqqqq) Qui n'a ni autonomie administrative ni d'autonomie financière.
rrrrrr) Qui a une autonomie administrative et une d'autonomie financière.

Q38-On peut classer les hôpitaux publics selon :

ssssss) Le mode de gestion.
tttttt) La capacité litière.
uuuuuu) La gamme de prestation et la nature des équipements.
vvvvvv) Le champ d'action et le niveau des prestations.

Q39-Un hôpital local comporte les disciplines médicales suivantes :

wwwww) Obstétrique.
xxxxxx) La pédiatrie.
yyyyyy) Ophtalmologie.
zzzzzz) La chirurgie générale.

Q40-Les établissements de croissant rouge marocaine font partie du :

aaaaaa) Secteur public.
bbbbbb) Secteur privé à but lucratif.
cccccc) Secteur privé à but non lucratif.
dddddd) Du ministère de la sante.

#TL

EXEMPLE QCM BACTERIOLOGIE AVEC CORRECTION :

Bactéries toujours résistantes à la pénicilline G

- a. Staphylococcus aureus
- b. Ureaplasma urealyticum
- c. Méningocoque
- d. Streptocoque A
- e. Salmonella typhi

be

Antibiotiques n'exerçant pas leur activité antibactérienne en altérant la synthèse des protéines :

Aminosides
Vancomycine
Synergistine
Cycline
Fosfomycine

be

Une souche de staphylocoque productrice de β -lactamase et sensible à l'oxaciline :
Est résistante à la ticarcilline
Est sensible à la céphalosporine de 1^{ère} génération
Est sensible à l'association ampicilline-acide clavulanique
Est sensible à l'acyl-uréidopénicilline

abc

Propositions exactes :
Les streptocoques A sont généralisateurs sensibles à la pénicilline G
Les proteus sont généralement résistants à la colistine
Les entérocoques sont généralement résistants aux céphalosporines
Les salmonelles sont généralement sensibles aux aminopénicillines
Les staphylocoques méti-R sont généralement sensibles aux Glycopeptides
Les Listeria sont généralement résistants aux quinolones de 1^{ère} génération

abcdef

La résistance plasmidique est connue pour :
Ampicilline
Gentamycine
Erythromycine
Triméthoprim
Acide nalidixique
Au chloramphénicol
A la colistine

abcdf

Bactéries naturellement résistantes aux macrolides :
Staphylococcus aureus
E. coli
Streptococcus pneumoniae
Clostridium perfringens
Salmonella typhi

be

Concernant de la mutation chromosomique de la sensibilité à un antibiotique vers la résistance :
Il s'agit du résultat de l'adaptation de la bactérie à l'antibiotique
Elle persiste en l'absence de l'antibiotique qui a servi la sélection
Elle ne peut avoir lieu qu'à la suite d'un contact préalable à l'antibiotique
Lorsqu'elle apparaît elle se manifeste simultanément dans un grand nombre de cellules bactériennes
Lors de la division de la bactérie elle est transmise aux deux cellules filles

be

Les staphylocoques méti-R :
Représente 80% des staphylocoques
Sont sensibles à l'imipénème
Sont généralement sensibles aux aminosides
Sont résistants aux céphalosporines de 3^e génération
Leur résistance est de nature enzymatique

d

La résistance hétérogène de Staphylococcus aureus vis-à-vis des pénicillines M :
Est croisée entre oxacilline et méthicilline
Est croisée entre oxacilline et céfalotine
Est croisée entre oxacilline et aminopénicilline
Est croisée entre oxacilline et vancomycine
Est due à la sélection d'une bêta-lactamase

abc

La résistance chromosomique aux antibiotiques :
Est acquise par mutation
Est brusque est discontinue
Représente 10 à 20 % des résistances rencontrées en clinique
Justifie l'association des antibiotiques
Est provoquée par l'antibiotique

abcd

Agissent principalement au niveau des ribosomes :
Les cyclines
Les aminosides
Les phénicoles
Les synergistines

abcd

Propositions exactes :
Les streptocoques du groupe A sont généralement sensibles à la pénicilline G
Les proteus sont généralement sensibles à la colistine
Les klebsielles sont toujours résistants à l'ampicilline

ac

Généralement sensible à la pénicilline G :
Streptocoque A
Treponema pallidum
Clostridium perfringens
Escherichia coli
Haemophilus influenzae

abc

Appartient à la famille des macrolides et apparentés :
Josamycine
Lincomycine
Spiramycine
Péfloxacin
Spectinomycine

abc

Les aminosides :
Sont des antibiotiques bactéricides
Sont inactifs sur les bactéries anaérobies strictes
Sont généralement actifs sur les bactéries gram négatif
Sont actifs sur les mycobactéries

abcd

Antibiotique et laboratoire
La CMB est la plus petite concentration d'antibiotique qui après 24 heures de culture
La notion de CMI concerne la bactériostase
Tout antibiotique peut être selon la concentration dans le milieu bactériostatique ou bactéricide
CMB et CMI sont des concentrations critiques de l'antibiotique concerné
La CMI est toujours supérieure à la CMB

abc

Les céphalosporines de première génération :
Sont actives sur les entérobactéries
Sont inactives sur Pseudomonas aeruginosa
Sont moins actives que la pénicilline G sur les streptocoques de groupe A
Sont actives sur les entérocoques

abc

Mécanismes de résistance des Staphylocoques aux aminopénicillines :

Une imperméabilité de la membrane externe

Une production de pénicillinase inducible

Une production de céphalosporinase plasmidique

Une modification des PLP

bd

Opposent une résistance naturelle :

Les proteus et la colistine

Klebsiella pneumoniae à l'ampicilline

Listeria monocytogènes aux lincosanides

Entérocoque aux céphalosporines

Staphylococcus aureus méti-R à la vancomycine

abcd

Opposent une résistance naturelle à la gentamycine :

Streptococcus pneumoniae

Entérocooccus faecalis

Clostridium perfringens

Gonocoque

abc

La résistance plasmatique aux antibiotiques est :

Le plus souvent une multirésistance

Rencontrée chez plusieurs espèces bactériennes

Transmissible entre bactéries de la même espèce

Transmissible entre bactéries d'espèces différentes

Etendue à toutes les familles d'antibiotiques

abcd

Concernant l'effet bactéricide des antibiotiques :

Les associations de β -lactamines aux aminosides sont habituellement bactéricides

Les aminosides sont habituellement bactéricides

Les macrolides sont habituellement bactériostatiques

Les pénicillines sont habituellement bactériostatiques

abc

La pénicillinase de Staphylococcus aureus est sans action sur :

L'amoxicilline

L'oxacilline

La ticarcilline

L'imipénème

bd

Toujours résistants à l'ampicilline :

Escherichia coli

Streptococcus pyogenes

Entérocoques

Klebsielles

Salmonella typhi

d

Caractères constants chez Staphylococcus aureus :

Produit une coagulase

Produit une oxydase

Produit une catalase

Produit une β -lactamase

ac

Enzymes staphylococciques ayant un intérêt pour le diagnostic de laboratoire :

Hyaluronidase

Fibrinolysine

Coagulase

Désoxyribonucléase

d

Structures ou composés présents dans la paroi de streptocoque A :

La protéine M

Le polysaccharide C

Le mucopeptide

Des récepteurs de fragments Fc des Ig

abc

Structure antigénique permettant le typage des pneumocoques :

Une protéine de la paroi

Un lipopolysaccharide membranaire

La flagelline

Une toxine protéique

Un polysaccharide capsulaire

e

Le sérotypage de streptocoque A repose sur :

La structure de polysaccharide C de la paroi

La structure de la protéine M de sa paroi

La structure de la protéine A de sa membrane

La structure de sa streptolysine

b

Les pneumocoques

sont toujours résistants aux aminosides

Ne constituent qu'un seul sérotype

Forment en culture sur milieu solide, de grosses colonies muqueuses

Apparaissent capsulés dans les produits pathologiques

ad

L'entérocoque et le streptocoque D se distinguent des autres streptocoques par l'un des caractères suivants:

Hydrolyse de l'esculine

Production d'une catalase

β -hémolyse

culture facile sur milieu ordinaire

Culture possible en présence de fortes concentrations en NaCl

d

Eléments entrant dans la structure des pneumocoques

La protéine A

La protéine C

La protéine M

Le polysaccharide C

La protéine S

d

Le gonocoque

Est spécifique de l'espèce humaine

Est souvent intraleucocytaire

Peut sécréter une β -lactamase

Cultive facilement sur milieu ordinaire

Confère une immunité protectrice

abc

Le méningocoque
Possède une oxydase et une catalase
Est sensible à la rifampicine
Se répartit en plusieurs sérogroupes définis par une protéine de membrane
Est une bactérie fragile
Est un germe spécifique de l'espèce humaine
Il fermente le glucose et le maltose mais pas le saccharose

abdef

Le groupage de méningocoque est fondé sur
Le caractère biochimique de la souche
La structure antigénique des polysides capsulaires
La structure antigénique des protéines de la paroi
La structure chimique des constituants des flagelles

b

Les brucella sont des bactéries
strictement humaines
A croissance rapide
Sensibles aux tétracyclines

c

Bordetella pertussis
Est un coccobacille à gram négatif
Possède une oxydase
Est aérobie strict
Ne peut être isolé chez le malade que durant la période des quintes et toux
Legionella pneumophila est responsable d'infections :
Epidémique
Académique
Anadémique

e

Klebsiella pneumoniae
Apparaît capsulée
Hydrolyse l'urée
Peut utiliser le citrate comme seule source de carbone
Est généralement sensible à toutes les β -lactamines
Caractères utiles à l'identification d'une Shigella
caractères généraux d'une entérobactérie
sérotypage mettant en évidence les Ag O et H
profil de caractères biochimiques et enzymatiques
résistance naturelle aux céphalosporines

ac

les entérobactéries
Sont dépourvus d'oxydase
Fermentent toujours le glucose
Réduisent le nitrate en nitrite
Sont des bacilles gram négatif

abcd

Yersinia entérolitica
Appartient à la famille des entérobactéries
Est responsable de diarrhées chez l'enfant
Est insensible à l'ampicilline
Résiste aux températures de réfrigération

abcd

Les antigènes H des entérobactéries
Sont de nature protéique
Sont supportés par les flagelles
Sont thermolabiles
Peuvent masquer l'agglutination O

abcd

Yersinia pestis
Est une entérobactérie
Est pathogène exclusivement chez l'homme
Donne lieu à des manifestations ganglionnaires et pulmonaires
Est très résistante aux antibiotiques

ac

Haemophilus influenzae
Est un hôte normal des voies aériennes supérieures
Ne se rencontre pas dans la nature
Est responsable de méningite chez l'enfant non vacciné
Il ne se développe sur gélose qu'en présence de sang
Il est régulièrement sensible aux aminopénicillines

abc

Pseudomonas aeruginosa est :
Un bacille gram négatif et mobile
Aérobie strict
Possédant une oxydase
Résistant à toutes les β -lactamines

abc

Vibrio cholerae
Est mobile
Produit de l'indol
Possède une oxydase
Fermente le glucose sans production de gaz
Possède le nitrate réductase

abcde

Bacilles à gram positif
Clostridium perfringens
Corynebacterium diphtheriae
Moraxella catarrhalis
haemophilus

ab

la conjugaison
ne peut se faire qu'entre bactéries de même espèce
peut se faire entre bactéries d'espèce différentes
ne concerne que les plasmides conjugatifs
Est un phénomène fréquent chez les entérobactéries
A été observé pour la première fois chez les staphylocoques

bd

Concernant la résistance plasmidique
Sa transmission aux bactéries sensibles se fait selon un mode épidémique
Elle n'a pas été observée pour les aminosides
Elle est transférable d'un colibacille à un pyocyanique
L'administration d'une association antibiotique empêche la sélection de souche bactérienne multirésistante par ce mécanisme.

ac

Concernant la bactérie

C'est une cellule haploïde

Le cytoplasme est dépourvu de réticulum endoplasmique

Les fimbriae facilitent l'adhésion des bactéries aux muqueuses

Ses ribosomes ont la même structure que chez les cellules eucaryotes

abc

Les transposons

Un transposon est toujours localisé sur un plasmide

Un transposon code uniquement la résistance aux antibiotiques

Les transposons sont rencontrés uniquement chez les staphylocoques

Un transposon est un fragment d'ADN

d

Le plasmide F

Peut se répliquer de façon autonome

Peut être transféré d'une bactérie à une autre

Modifie le sexe de la bactérie receveuse

Peut s'intégrer au chromosome de la bactérie

abcd

Mécanisme génétique permettant au streptocoque de synthétiser une toxine érythrogène

Transduction

Acquisition d'un plasmide

Mutation chromosomique

Conversion lysogénique

transformation

d

la paroi bactérienne

Est composée d'un polymère glycopeptidique réticulé

Est responsable de la coloration de gram

Contient des acides aminés de la série D

Résiste à l'action du lysozyme

abc

Le peptidoglycane

Est responsable de la coloration différentielle de gram

Les bactéries gram négatif en sont dépourvues

Le lysosome hydrolyse les liaisons glucosidiques

La pénicilline hydrolyse les liaisons interpeptidiques

Il est absent de la paroi des spirochètes

ac

La capsule

Est un facteur de virulence

Peut être perdue par mutation

Peut être acquise par transformation

Empêche la production d'Ac protecteurs

A une activité opsonisante

abc

Treponema pallidum

Appartient à la famille des leptospires

N'est pas cultivable in vitro

Est résistant à la pénicilline

Est un pathogène strict de l'homme

bd

Mycoplasma pneumoniae

Possède de l'ADN et de l'ARN

A dans sa paroi beaucoup de cholestérol

Est sensible aux cyclines

Ne se multiplie qu'à l'intérieur des cellules vivantes

Est incapable de susciter la formation d'Ac dans les organismes qu'il infecte

ac

Bactéries strictement anaérobies

Clostridium

Bactéroïde fragilis

Propionibacterium acnes

Actinomyces israeli

Bifidobactérium

abcde

Clostridium perfringens

Est présent à l'état normal dans le tube digestif

Est une bactérie Aéro-anaérobie

Peut être à l'origine de gangrène gazeuse

Est un bacille qu'on ne trouve pas dans la terre

Est une bactérie sporulée très résistante

ace

Les bactéries anaérobies facultatives

Ne se développent pas en l'absence d'oxygène

Se multiplient dans une atmosphère contenant moins de 5% d'oxygène

Respire avec la même facilité en présence ou en absence d'oxygène

b

Les bactéroïdes sont :

Des hôtes normaux du tube digestif

Strictement anaérobies

Immobiles

Gram positif

Sporogènes

abc

Le BCG est

Une souche atténuée de Mycobacterium tuberculosis

Un extrait de BK chauffé et formolé

Une souche tuée de Mycobacterium bovis

Une souche atténuée de Mycobacterium bovis

d

Bactérie toujours résistante à la pénicilline G :

Méningocoque

Salmonella typhi

Treponema pallidum

b

L'hémogramme dans la coqueluche comporte :

Leucocytose

Polynucléose

Lymphocytose

Leucopénie avec monocytose

ac

Réponses exactes :

Staphylococcus aureus est généralement résistant à la pénicilline G

Les proteus sont résistants à la colistine

Pseudomonas aeruginosa est sensible à l'ampicilline

ab

L'identification du streptocoque peut être obtenue en tenant compte (RF)

de la morphologie du germe

de l'aspect de cultures sur milieux liquides et solides

La mise en évidence de la production de toxine érythrogène

Des caractères d'hémolyse sur gélose au sang

b

Les aminosides sont (ou ont) :

Régulièrement actifs sur le pneumocoque

Actifs sur les anaérobies

Habituellement actifs sur les entérobactéries

Une excellente diffusion dans l'organisme

c

Antibiotiques régulièrement actifs sur bactéroïde fragilis :

Gentamicine

Coamoxiclav

Métronidazole

Amoxicilline

bc

Le gonocoque est :

Un cocci gram négatif en grain de café

Oxydase +

Fragile et exigeant pour sa culture

Toujours sensible à la pénicilline G

A l'origine d'une immunité définitive

abc

Antibiotiques bactériostatiques :

Chloramphénicol

Colistine

Cycline

Gentamycine

ad

Le Staphylococcus aureus résistant à la méticilline :

Représente 80% des Staphylococcus aureus

Sont résistants à tous les β -lactamines même l'oxacilline

Sont sensibles à l'imipénème

Leur résistance est de nature enzymatique

b

Deux enzymes ont un intérêt pour le diagnostic de S. aureus :

Hyaluronidase

Fibrinolysine

Coagulase

Désoxyribonucléase

cd

Haemophilus influenzae a toutes les caractéristiques suivantes sauf une, laquelle :

Est commensal de l'oropharynx

Est responsable de méningite de l'enfant

Est un cocci gram positif
Le céfotaxime est toujours efficace sur lui

c

La plasmide F ou facteur sexuel :
Peut se répliquer de façon autonome
Peut se transférer d'une bactérie à une autre
Code la synthèse des pili sexuels
Modifie le sexe de la bactérie réceptrice
Peut être intégré au chromosome

abcde

Les plasmides :
Sont transféré d'une cellule bactérienne à l'autre par conjugaison
Ce sont des fragments d'ARN cytoplasmiques
Ils sont spécifiques des seules bactéries gram négatif

a

Le bacille diphtérique :
Bacille gram positif
Toxinogène lorsqu'il porte un prophage spécifique
Sa toxine agit en bloquant les synthèses cellulaires
Doit être recherchée dans la gorge

abcd

La toxine tétanique (RF)
Pyrogène
Antigénique
Protéique
Neurotrope
Thermolabile

a

La recherche d'Ag soluble permet de faire le diagnostic de méningite à :
Listéria
Pneumocoque
Méningocoe A
Méningocoque B
Haemophilus
?

Substance qui n'est pas élaborée par le Staphylococcus aureus :
Leucocidine
Exfoliatine
Endotoxine

c

Substances élaborées par les Staphylococcus aureus :
La staphylolysine alpha induit la production d'Ac spécifique qui peuvent être recherchés par une réaction sérologique
La leucocidine est toxique pour les granulocytes
Les exfoliatines existent chez tous les Staphylococcus aureus
Les entérotoxines peuvent être à l'origine d'intoxication d'origine alimentaire
La coagulase libre est impliquée dans l'origine de thrombophlébites suppurées

abde

Streptocoques toujours β -hémolytiques :
Streptocoque A
Streptocoque B
Streptocoque C

Streptocoque D

S